

排列统计量与陈氏文法

徐超

山东大学数学与交叉科学研究中心

导师: 林志聪

May 23, 2022

- 文法与多项式的 γ -正性的研究背景
- 陈氏文法在排列统计量上的应用
- 多重集 Eulerian-多项式 γ -正性的组合学
- 论文总结与致谢

- 上个世纪 50 年代, Chomsky 在尝试找到自然语言的数学模型时引入了**上下文无关语言** (或形式语言) 的概念.
- 1960 年后期, 人们发现"**AIGOL-like (类算法)**" 语言等同于上下文无关语言, 形式语言的理论得到进一步发展.
- 1993 年, 陈永川院士在研究具有指数型结构的组合对象时首次提出**上下文无关文法**的概念.



N. Chomsky. On certain formal properties of grammars.

Inf. Control., 1959, 2(2): 393-395.



N. Chomsky. A note on phrase structure grammars.

Inf. Control., 1959, 2(4): 393-395.



W.Y.C. Chen. Context-free grammars, differential operators and formal power series.

Theoret. Comput. Sci., 117(1993): 113-129.

- 1996 年, Dumont 利用文法研究了一些经典的组合多项式, 如: Eulerian-多项式、Bell-多项式、Roselle-多项式等.
- 2017 年, 陈永川和付梅在研究具有递归结构的组合对象时引入了**文法标记法**的概念, 利用 Eulerian-多项式与递增树的文法阐释了文法标记的基本原理.
- 2019 年, 马世美、马俊和叶永南提出了**文法变换法**的概念, 用其研究下降型多项式的 γ -正性和偏 γ -正性, 并给出了 A 型和 B 型 Eulerian-多项式、Narayana-多项式、错排多项式 γ -正性的文法证明.



D. Dumont. Grammaires de William Chen et dérivations dans les arbres et arborescences. Sémin. lothar. Combin., 1996.



W.Y.C. Chen, A.M. Fu. Context-free grammars for permutations and increasing trees. Adv. in Appl. Math., 82(2017): 58-82.



S.M. Ma, J. Ma, Y.-N. Yeh. γ -positivity and partial γ -positivity of descent-type polynomials. J. Combin. Theory Ser. A, 2019, 167: 257-293.

- 多项式 γ -正性的研究主要起源于 Foata, Schützenberger 和 Strehl 在经典 Eulerian-多项式 γ -正性上的工作.
- 2005-2008 年, Brändén 和 Gal 在 (P, ω) -Eulerian-多项式和球的三角剖分上的工作, 使得 γ -正性成为处理对称多项式单峰性的一个重要工具.
- 2017 年, Athanasiadis 给出了 γ -正性研究的第一篇综述性文章, 介绍了在组合学与几何学中常见的 γ -正多项式, 并且总结了多种验证 γ -正性的方法, 如: 组合分解, 几何构造, (拟) 对称函数等.



D. Foata, M.P. Schützenberger. Théorie géométrique des polynômes eulériens.

Lecture Notes in Mathematics, Vol. 138, Springer-verlag, Berlin, 1970.



D. Foata, V. Strehl. Rearrangements of the symmetric group and enumerative properties of the tangent and secant numbers.

Math. Z., 137(1974): 257-264.



C.A. Athanasiadis. Gamma-positivity in combinatorics and geometry.

Sémin. Lothar. Comb., 2017.

定义 (形式函数)

令 $A = \{a, b, c, \dots\}$ 是一个有限或无限字母集, 其中每个字母是独立可交换的. 定义 A 上的**形式函数**为:

- A 中的每一个字母都是一个形式函数.
- 如果 u 和 v 都是形式函数, 那么它们的和与乘积也都是形式函数.
- 如果 $f(x)$ 是 x 的解析函数, 且 v 是一个形式函数, 那么 $f(v)$ 也是一个形式函数.
- 任意形式函数在上述三个步骤下可有限步内生成.

定义 (形式函数)

令 $A = \{a, b, c, \dots\}$ 是一个有限或无限字母集, 其中每个字母是独立可交换的. 定义 A 上的**形式函数**为:

- A 中的每一个字母都是一个形式函数.
- 如果 u 和 v 都是形式函数, 那么它们的和与乘积也都是形式函数.
- 如果 $f(x)$ 是 x 的解析函数, 且 v 是一个形式函数, 那么 $f(v)$ 也是一个形式函数.
- 任意形式函数在上述三个步骤下可有限步内生成.

定义 (形式文法)

一个形式文法 G 是字母集 A 上的形式函数的一组**替代规则**集合.

定义 (形式函数)

令 $A = \{a, b, c, \dots\}$ 是一个有限或无限字母集, 其中每个字母是独立可交换的. 定义 A 上的**形式函数**为:

- A 中的每一个字母都是一个形式函数.
- 如果 u 和 v 都是形式函数, 那么它们的和与乘积也都是形式函数.
- 如果 $f(x)$ 是 x 的解析函数, 且 v 是一个形式函数, 那么 $f(v)$ 也是一个形式函数.
- 任意形式函数在上述三个步骤下可有限步内生成.

定义 (形式文法)

一个形式文法 G 是字母集 A 上的形式函数的一组**替代规则**集合.

例

例如, 字母集 $A = \{f, g, h\}$, 文法 $G = \{f \rightarrow f + 2g, g \rightarrow g, h \rightarrow 0\}$.

定义 (形式求导)

令 $C[A]$ 表示字母集 A 上的形式函数构成的多元交换环. 给定形式文法 G , 定义由 G 诱导的形式求导 $D_G = D$ 为一个满足下面三个条件的算子

$D: C[A] \rightarrow C[A]$:

- $D(a) = G(a), \forall a \in A.$
- $D(u + v) = D(u) + D(v), \forall u, v \in C[A].$
- $D(uv) = D(u)v + uD(v), \forall u, v \in C[A].$

定义 (形式求导)

令 $C[A]$ 表示字母集 A 上的形式函数构成的多元交换环. 给定形式文法 G , 定义由 G 诱导的形式求导 $D_G = D$ 为一个满足下面三个条件的算子

$D: C[A] \rightarrow C[A]$:

- $D(a) = G(a), \forall a \in A.$
- $D(u + v) = D(u) + D(v), \forall u, v \in C[A].$
- $D(uv) = D(u)v + uD(v), \forall u, v \in C[A].$

例

文法 $G = \{a \rightarrow a + b, b \rightarrow 2b\}$, 则

$$D(a) = a + b, \quad D(b) = 2b, \quad D^2(a) = a + 3b, \quad D^3(a) = a + 7b.$$

定义 (形式求导)

令 $C[A]$ 表示字母集 A 上的形式函数构成的多元交换环. 给定形式文法 G , 定义由 G 诱导的形式求导 $D_G = D$ 为一个满足下面三个条件的算子

$D : C[A] \rightarrow C[A]$:

- $D(a) = G(a), \forall a \in A.$
- $D(u + v) = D(u) + D(v), \forall u, v \in C[A].$
- $D(uv) = D(u)v + uD(v), \forall u, v \in C[A].$

例

文法 $G = \{a \rightarrow a + b, b \rightarrow 2b\}$, 则

$$D(a) = a + b, \quad D(b) = 2b, \quad D^2(a) = a + 3b, \quad D^3(a) = a + 7b.$$

形式求导也满足复合函数乘积求导的莱布尼茨公式.

$$D^n(uv) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k(u) D^{n-k}(v).$$

定义 (指数型生成函数)

令 ω 是文法 G 上的形式函数. D 是由文法 G 诱导的形式求导, 我们定义 G 在 ω 上的指数型生成函数为

$$\text{Gen}(\omega, t) = \sum_{n \geq 0} D^n(\omega) \frac{t^n}{n!}.$$

定义 (指数型生成函数)

令 ω 是文法 G 上的形式函数. D 是由文法 G 诱导的形式求导, 我们定义 G 在 ω 上的指数型生成函数为

$$\text{Gen}(\omega, t) = \sum_{n \geq 0} D^n(\omega) \frac{t^n}{n!}.$$

容易验证有以下关系式成立 :

$$\text{Gen}'(\omega, t) = \text{Gen}(D(\omega), t),$$

$$\text{Gen}(u + v, t) = \text{Gen}(u, t) + \text{Gen}(v, t),$$

$$\text{Gen}(uv, t) = \text{Gen}(u, t)\text{Gen}(v, t),$$

$$\int \text{Gen}(\omega, t) dt = \text{Gen}\left(\int \omega dG, t\right).$$

定义 (文法标记法)

文法标记是指在组合结构里对某些元素进行标记使其与文法 G 相兼容.

定义 (文法标记法)

文法标记是指在组合结构里对某些元素进行标记使其与文法 G 相兼容.

例

字母集 $A = \{x, y\}$, 文法 $G = \{x \rightarrow x^2y, y \rightarrow y\}$. 该文法生成了有序集合划分的多项式

$$D^n(x) = x \sum_{k=1}^n k! S(n, k) x^k y^k,$$

其中 $S(n, k)$ 是第二类 *Stirling* 数.

令 S 为一个 n 元集合, 定义 S 的一个有序划分为 $\bar{\pi} = \text{Per}(\pi)$, 下面我们利用文法给出 $\bar{\pi}$ 的文法标记:

- 在相邻划分集合块之间的竖线上标记字母 x .
- 在每块划分集合中最后一个元素的右上角标记字母 y .

例

按照上述标记方法, 则集合 $[6]$ 的有序划分 $\bar{\pi} = |\{1, 2, 5\}|\{3, 6\}|\{4\}|$ 可以标记为

$$\overset{x}{|}\overset{x}{\{1, 2, 5^y\}}\overset{x}{|}\overset{x}{\{3, 6^y\}}\overset{x}{|}\overset{x}{\{4^y\}}\overset{x}{|}.$$

令 S 为一个 n 元集合, 定义 S 的一个有序划分为 $\bar{\pi} = \text{Per}(\pi)$, 下面我们利用文法给出 $\bar{\pi}$ 的文法标记:

- 在相邻划分集合块之间的竖线上标记字母 x .
- 在每块划分集合中最后一个元素的右上角标记字母 y .

例

按照上述标记方法, 则集合 $[6]$ 的有序划分 $\bar{\pi} = |\{1, 2, 5\}|\{3, 6\}|\{4\}|$ 可以标记为 $\overset{x}{|\{1, 2, 5^y\}}|\overset{x}{|\{3, 6^y\}}|\overset{x}{|\{4^y\}}|$.

元素 $n+1$ 插入到 S 的有序划分 $\bar{\pi} = |B_1|B_2|\dots|B_k|$ 有以下两种情况:

- 若将元素 $n+1$ 插入到块 B_i 与 B_{i+1} , $1 \leq i \leq k-1$ 之间, 或插入到有序划分 $\bar{\pi}$ 的两端, 则可产生一个新的划分块, 根据标号我们可以推出 $x \rightarrow x^2y$.

$$|B_1|B_2|\dots|B_i|\overset{x}{B_{i+1}}|\dots|B_k| \implies |B_1|B_2|\dots|B_i|\overset{x}{\{n+1^y\}}|\overset{x}{B_{i+1}}|\dots|B_k|.$$

- 若将元素 $n+1$ 插入到块 B_i , $1 \leq i \leq k$ 中, 则不会产生新的划分块, 且元素 $n+1$ 位于块 B_i 的最后位置, 根据标号我们可以推出 $y \rightarrow y$.

$$|B_1|B_2|\dots|\overset{x}{B_i}|\overset{x}{\dots}|\overset{x}{B_k}| \implies |B_1|B_2|\dots|\overset{x}{\{\dots, n+1^y\}}|\overset{x}{B_{i+1}}|\dots|B_k|.$$

令 $\mathfrak{S}_n$ 为 $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的排列构成的集合. 给定一个排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 假设 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$, 若 $\pi_i > \pi_{i+1}$, 则称排列中的位置 i 是一个下降位. 记 $\text{DES}(\pi)$ 为排列 π 中下降位的集合.

$$\text{DES}(\pi) = \{i : \pi_i > \pi_{i+1}\} \subseteq [n].$$

令 $\text{des}(\pi)$ 表示排列 π 中下降位的个数, 即

$$\text{des}(\pi) = |\{i \in [n] : \pi_i > \pi_{i+1}\}|.$$

例

排列 $\pi = 3165274 \in \mathfrak{S}_7$, 排列 π 中的下降位为 1, 3, 4, 6, 7. 则 $\text{des}(\pi) = 5$.

定义 Eulerian 数为 $\mathfrak{S}_n$ 中具有 k 个下降位的排列个数, 记为 $A(n, k)$.

$$A(n, k) = |\{\pi \in \mathfrak{S}_n : \text{des}(\pi) = k\}|.$$

定义 Eulerian-多项式为 $A(n, k)$ 的普通型生成函数, 记为 $A_n(x)$.

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^n A(n, k)x^k = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{des}(\pi)}.$$

例

$A_n(x)$ 的前几项:

$$A_1(x) = x$$

$$A_2(x) = x + x^2$$

$$A_3(x) = x + 4x^2 + x^3$$

$$A_4(x) = x + 11x^2 + 11x^3 + x^4$$

$$A_5(x) = x + 26x^2 + 66x^3 + 26x^4 + x^5$$

$$A_6(x) = x + 57x^2 + 302x^3 + 302x^4 + 57x^5 + x^6.$$

Dumont 引入 Eulerian 文法 G

$$G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}$$

定理

令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导. 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=1}^n A(n, k) x^k y^{n+1-k}.$$

则 $D^n(x)|_{y=1} = A_n(x)$.



D. Dumont.

Grammaires de William Chen et dérivations dans les arbres et arborescences.

Sém. lothar. Combin., 1996.

任意给定排列 $\pi = \pi_1\pi_2\cdots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 其文法标记为:

- 令 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$, 且在 π_0 的下方标记 y .
- 若 $\pi_i, 1 \leq i \leq n$ 为下降位, 即 $\pi_i > \pi_{i+1}$, 则在 π_i 的下方标记 x .
- 若 $\pi_i, 1 \leq i \leq n-1$ 为上升位, 即 $\pi_i < \pi_{i+1}$, 则在 π_i 的下方标记 y .

例

排列 $\pi = 451326 \in \mathfrak{S}_6$ 标记为 $\underset{y}{0}\underset{y}{4}\underset{x}{5}\underset{y}{1}\underset{x}{3}\underset{y}{2}\underset{x}{6}\underset{y}{0}$.

任意给定排列 $\pi = \pi_1\pi_2\cdots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 其文法标记为:

- 令 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$, 且在 π_0 的下方标记 y .
- 若 $\pi_i, 1 \leq i \leq n$ 为下降位, 即 $\pi_i > \pi_{i+1}$, 则在 π_i 的下方标记 x .
- 若 $\pi_i, 1 \leq i \leq n-1$ 为上升位, 即 $\pi_i < \pi_{i+1}$, 则在 π_i 的下方标记 y .

例

排列 $\pi = 451326 \in \mathfrak{S}_6$ 标记为 $\begin{array}{cccccc} 0 & 4 & 5 & 1 & 3 & 2 & 6 & 0 \\ & y & y & x & y & x & y & x \end{array}$.

定义排列 $\pi = \pi_1\pi_2\cdots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$ 的权重为所有标记的乘积

$$\omega(\pi) = x^{\text{des}(\pi)} y^{\text{asc}(\pi)+1},$$

对 $\forall n \geq 1$, 定义二元多项式 $A_n(x, y)$ 为

$$A_n(x, y) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{des}(\pi)} y^{\text{asc}(\pi)+1}.$$

对 n 用数学归纳法可证 $D^n(x) = \sum_{k=1}^n A(n, k) x^k y^{n+1-k}$.

推论

对 $\forall n \geq 0$,

$$A_{n+1}(x) = (n+1)x A_n(x) + x(1-x)A'_n(x).$$

其中 $A_0(x) = x$.

定理 (指数型生成函数)

对 $\forall n \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n(x) \frac{t^n}{n!} = \frac{x^2 - x}{x - \exp((x-1)t)}.$$

定义

给定排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$. 令 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$. 定义排列 π 上的三种山峰如下:

- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 < i < n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个内部峰.
- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 \leq i < n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个左外部峰.
- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 \leq i \leq n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个双边外部峰.

令 $\text{pk}(\pi)$ 、 $\text{lpk}(\pi)$ 和 $\text{bpk}(\pi)$ 分别表示排列 π 上的内部峰、左外部峰和双边外部峰的数量.

定义

给定排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$. 令 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$. 定义排列 π 上的三种山峰如下:

- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 < i < n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个内部峰.
- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 \leq i < n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个左外部峰.
- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 \leq i \leq n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个双边外部峰.

令 $\text{pk}(\pi)$ 、 $\text{lpk}(\pi)$ 和 $\text{bpk}(\pi)$ 分别表示排列 π 上的内部峰、左外部峰和双边外部峰的数量.

例

例如, 排列 $\pi = 2536147 \in \mathfrak{S}_7$, 有 $\text{pk}(\pi) = 2$, $\text{lpk}(\pi) = 2$ 和 $\text{bpk}(\pi) = 3$.

对 $\forall n \geq 1$, 我们定义内部峰、左外部峰、双边外部峰多项式分别为

$$P_n(x) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{pk}(\pi)} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k} x^k,$$

$$P_n^l(x) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{lpk}(\pi)} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l x^k,$$

$$P_n^b(x) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{bpk}(\pi)} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b x^k.$$

其中 $P_{n,k}$ 、 $P_{n,k}^l$ 和 $P_{n,k}^b$ 分别表示 $\mathfrak{S}_n$ 中具有 k 个内部峰、 k 个左外部峰和 k 个双边外部峰的排列个数

左外部峰的文法标记

陈永川和付梅引入下面的文法 G 来研究排列上的外部峰统计量.

$$G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}.$$

左外部峰的文法标记

陈永川和付梅引入下面的文法 G 来研究排列上的外部峰统计量.

$$G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}.$$

给定任意排列 $\pi = \pi_1\pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 排列 π 的文法标记为:

- 在排列 π 的末端加一个 0, 且在 0 的下方标记 x .
- 若指标 i 是一个左外部峰, 则分别在 π_i 和 π_{i+1} 的下方标记 x .
- 剩余元素的下方标记 y .

若排列 π 具有 k 个左外部峰, 定义排列 π 的权重为所有标号的乘积. 即

$$\omega(\pi) = x^{2k+1}y^{n-2k}.$$

陈永川和付梅引入下面的文法 G 来研究排列上的外部峰统计量.

$$G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}.$$

给定任意排列 $\pi = \pi_1\pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 排列 π 的文法标记为:

- 在排列 π 的末端加一个 0, 且在 0 的下方标记 x .
- 若指标 i 是一个左外部峰, 则分别在 π_i 和 π_{i+1} 的下方标记 x .
- 剩余元素的下方标记 y .

若排列 π 具有 k 个左外部峰, 定义排列 π 的权重为所有标号的乘积. 即

$$\omega(\pi) = x^{2k+1}y^{n-2k}.$$

例

排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 则排列 π 的文法标记为

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & x & y & x & x & y \end{array} x.$$

排列的权重为 x^5y^2 . 如果我们将 7 插入到 3 的前面, 那么新排列 $\pi' = 4273651 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 7 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & x & x & x & x & x & y \end{array} x.$$

权重 $\omega(\pi') = x^7y$. 注意到因 7 的插入, 3 的标号由 y 变 x . 此次插入过程对应文法 G 中的替代规则 $y \rightarrow x^2$.

定理

令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^I x^{2k+1} y^{n-2k}.$$

则 $D^n(x)|_{y=1} = xP_n^I(x^2)$.

定理

令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^I x^{2k+1} y^{n-2k}.$$

则 $D^n(x)|_{y=1} = xP_n^I(x^2)$.

推论

对 $\forall n \geq 0$, $P_n^I(x)$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1}^I(x) = (nx + 1)P_n^I(x) + 2x(1-x) \frac{d}{dx} P_n^I(x),$$

初始值为 $P_1^I(x) = 1$, $P_2^I(x) = 1 + x$ 和 $P_3^I(x) = 1 + 5x$.

定理 (Gessel)

对 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n^I(x)}{n!} t^n = \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x} \cosh(t\sqrt{1-x}) - \sinh(t\sqrt{1-x})}.$$

其中 $P_0^I(x) = 1$.

引入一个新参数 ω . 新文法

$$G' = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow \omega x^2\},$$

其中 ω 是一个常量. 根据文法 G' , 我们修正前面讨论的左外部峰的文法标记方式中的第二条内容. 修改为: 对排列 $\pi = \pi_1\pi_2\cdots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 若 i 是一个左外部山峰, 则我们标记 π_i 为 ωx , π_{i+1} 为 x . 例如, 排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 则排列 π 的文法标记如下,

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ \omega x & x & y & \omega x & x & y & x. \end{array}$$

排列 π 的权重为 $\omega^2 x^5 y^2$. 事实上, ω^k 记录了排列中 k 个左外部山峰. 因此, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^I x^{2k+1} y^{n-2k} \omega^k.$$

引理

给定下面的文法

$$G = \{u \rightarrow v^2, v \rightarrow v\},$$

我们有

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \frac{v}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

引理

给定下面的文法

$$G = \{u \rightarrow v^2, v \rightarrow v\},$$

我们有

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \frac{v}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

易验证以下等式成立:

$$D(u^{-1}v) = u^{-1}v(1 - u^{-1}v^2),$$

$$D(1 - u^{-1}v^2) = (u^{-1}v)^2(v^2 - 2u),$$

$$D(v^2 - 2u) = 0.$$

引理

给定下面的文法

$$G = \{u \rightarrow v^2, v \rightarrow v\},$$

我们有

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \frac{v}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

易验证以下等式成立:

$$D(u^{-1}v) = u^{-1}v(1 - u^{-1}v^2),$$

$$D(1 - u^{-1}v^2) = (u^{-1}v)^2(v^2 - 2u),$$

$$D(v^2 - 2u) = 0.$$

替换 $x = u^{-1}v$, $y = 1 - u^{-1}v^2$ 和 $\omega = v^2 - 2u$. 则有 $D(x) = xy$, $D(y) = \omega x^2$ 和 $D(\omega) = 0$. 等式等价于

$$D^n(u^{-1}v) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P'_{n,k}(u^{-1}v)^{2k+1}(1 - u^{-1}v^2)^{n-2k}(v^2 - 2u)^k,$$

则有文法在 $u^{-1}v$ 上的指数型生成函数

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P'_{n,k}(u^{-1}v)^{2k+1}(1 - u^{-1}v^2)^{n-2k}(v^2 - 2u)^k.$$

定理

令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(y) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k} x^{2k+2} y^{n-2k-1}.$$

则 $D^n(y)|_{y=1} = x^2 P_n(x^2)$.

推论

$P_n(x)$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1}(x) = (nx - x + 2)P_n(x) + 2x(1-x) \frac{d}{dx} P_n(x),$$

初始值为 $P_1(x) = 1$, $P_2(x) = 2$ 和 $P_3(x) = 4 + 2x$.

定理

对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P_n(x)}{n!} t^n = \frac{\sinh(t\sqrt{1-x})}{\sqrt{1-x} \cosh(t\sqrt{1-x}) - \sinh(t\sqrt{1-x})}.$$

定理

令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(y) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b x^{2k} y^{n+1-2k}.$$

则 $D^n(y)|_{y=1} = P_n^b(x^2)$.

推论

对 $\forall n \geq 0$, 多项式 $P_n^b(x)$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1}^b(x) = (n+1)xP_n^b(x) + 2x(1-x)\frac{d}{dx}P_n^b(x).$$

初始值为 $P_1^b(x) = x$, $P_2^b(x) = 2x$ 和 $P_3^b(x) = 4x + 2x^2$.

定理

对 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n^b(x)}{n!} t^n = \frac{\sqrt{1-x}(\cosh(t\sqrt{1-x}) - \sqrt{1-x} \sinh(t\sqrt{1-x}))}{\sqrt{1-x} \cosh(t\sqrt{1-x}) - \sinh(t\sqrt{1-x})}.$$

其中 $P_0^b(x) = 1$.

定义

令 $\mathcal{A} = \{a_k\}_{k=0}^n$ 为一有限实数序列, 则由 $\mathcal{A}$ 诱导的多项式 $P_{\mathcal{A}}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ 满足:

- 若系数序列存在指标 $0 \leq i \leq n$, 有 $a_0 \leq \cdots \leq a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1} \geq \cdots \geq a_n$. 则称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是单峰的.
- 若系数序列对称 $a_i = a_{n-i}$, $0 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor$, 则称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是对称的.
- 若系数序列满足 $a_0 \leq a_n \leq a_1 \leq a_{n-1} \leq \cdots \leq a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$. 则称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是交错递增的.

若多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是**对称的**, 则可唯一展开成

$$P_{\mathcal{A}}(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \gamma_k x^k (1+x)^{n-2k}.$$

当展开系数 $\gamma_k \geq 0$, $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$, 称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是 **γ -正的**.

γ -正性 $\implies$ 对称、单峰性.

定理 (多项式的对称分解)

令 $h(t)$ 为 n 阶多项式, 则有唯一分解 $a(t) + tb(t)$, 其中 $\deg(a(t)) = n$, $\deg(b(t)) \leq n-1$, 且满足 $t^n a(1/t) = a(t)$, $t^{n-1} b(1/t) = b(t)$. 则 $a(t)$ 和 $b(t)$ 的分解为

$$a(t) = \frac{h(t) - t^{n+1}h(1/t)}{1-t} \quad \text{和} \quad b(t) = \frac{t^n h(1/t) - h(t)}{1-t}.$$

定义

若 $a(t)$ 和 $b(t)$ 都是 γ -正的, 则称 $h(t)$ 是双 γ -正的. 注意, 若多项式 $h(t)$ 是双 γ -正性的, 则它是交错递增的.



P. Brändén, L. Solus.

Symmetric decompositions and real-rootedness.

Int. Math. Res. Not. IMRN, 10(2021): 7764–7798.

令多重集 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$, $p = p_1 + p_2 + \dots + p_n$. 给定排列 $\pi \in \mathfrak{S}_M$, 若 $\pi_i > \pi_{i+1}$, 则称指标 $i \in [p-1]$ 为排列 π 的一个下降位. 定义多重集 Eulerian-多项式 $A_M(t)$ 为

$$A_M(t) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_M} t^{\text{des}(\pi)}.$$

若 $M = [n]_p := \{1^p, 2^p, \dots, n^p\}$, 则称多重集 Eulerian-多项式 $A_M(t)$ 为 p -重集 Eulerian-多项式, 记为 $A_n^{(p)}(t)$.

定理

固定 $p \geq 1$, 令 $B_n^{(p)}(t) := A_M(t)$, 其中 $M = \{1^p, 2^p, \dots, n^p, n+1\}$, 则 $B_n^{(p)}(t)$ 是双 γ -正的且有下面的对称分解

$$B_n^{(p)}(t) = a_n(t) + tb_n(t),$$

其中

$$a_n(t) = \left(1 + (pn - p + 1)t + t(1-t)\frac{\partial}{\partial t}\right)A_n^{(p)}(t) \quad \text{和} \quad b_n(t) = (p-1)A_n^{(p)}(t).$$

则 $B_n^{(p)}(t)$ 是交错递增的.

马世美、马俊和叶永南利用陈氏文法证明了 $p = 2$ 的情形.



S.M. Ma, J. Ma, Y.-N. Yeh.

Eulerian polynomials for multipermutations and signed multipermutations.

[arXiv:1907.13082](https://arxiv.org/abs/1907.13082).

对称分解的代数证明

根据对称分解, $b_n(t) = \frac{t^{p(n-1)+1} B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t)}{1-t}$, 事实上, $b_n(t) = (p-1)A_n^{(p)}(t)$ 等价于

$$t^{p(n-1)+1} B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t) = (1-t)(p-1)A_n^{(p)}(t).$$

定理 (MacMahon)

$$\frac{A_M(t)}{(1-t)^{p+1}} = \sum_{k \geq 0} \binom{p_1 + k}{p_1} \cdots \binom{p_n + k}{p_n} t^k.$$

对称分解的代数证明

根据对称分解, $b_n(t) = \frac{t^{p(n-1)+1}B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t)}{1-t}$, 事实上, $b_n(t) = (p-1)A_n^{(p)}(t)$ 等价于

$$t^{p(n-1)+1}B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t) = (1-t)(p-1)A_n^{(p)}(t).$$

定理 (MacMahon)

$$\frac{A_M(t)}{(1-t)^{p+1}} = \sum_{k \geq 0} \binom{p_1+k}{p_1} \cdots \binom{p_n+k}{p_n} t^k.$$

定理

若多项式 $f(n)$ 有 $\sum_{n \geq 0} f(n)t^n = F(t)$, 那么 $\sum_{n \geq 1} f(-n)t^n = -F(t^{-1})$.

$$\begin{aligned} \frac{-B_n^{(p)}(t^{-1})}{(1-t^{-1})^{pn+2}} &= \sum_{k \geq 1} \binom{p-k}{p}^n (-k+1)t^k \\ &= \sum_{k \geq 1} (-1)^{pn+1} \binom{k-1}{p}^n (k-1)t^k \\ &= \sum_{k \geq 0} (-1)^{pn+1} \binom{k+p}{p}^n (k+p)t^{k+p+1}. \end{aligned}$$

组合证明对称分解.

$B_{n,k}^{(p)}(A_{n,k}^{(p)})$ 表示多重集 $\{1^p, \dots, n^p, n+1\}$ ($\{1^p, \dots, n^p\}$) 上具有 k 下降位的排列个数. 我们可以用以下两种方法唯一地得到 $B_{n,k}^{(p)}$ 中的排列.

- 选择多重集 $\{1^p, \dots, n^p\}$ 上具有 k 个下降位的排列 π , 然后插入 $n+1$ 到 k 个下降位的任一位置或放到排列的末端.
- 选择多重集 $\{1^p, \dots, n^p\}$ 上具有 $k-1$ 个下降位的排列 π' , 然后插入 $n+1$ 到 $pn-k$ 个非下降位的任一位置或放到排列的首端.

根据上述构造, 我们有

$$B_{n,k}^{(p)} = (k+1)A_{n,k}^{(p)} + (pn+1-k)A_{n,k-1}^{(p)}.$$

上述递推关系可改写为 $B_{n,k}^{(p)} = a_{n,k} + b_{n,k-1}$, 其中

$$a_{n,k} := (k+1)A_{n,k}^{(p)} + (p(n-1)+2-k)A_{n,k-1}^{(p)} \quad \text{和} \quad b_{n,k-1} := (p-1)A_{n,k-1}^{(p)}.$$

因为 $A_{n,k}^{(p)} = A_{n,p(n-1)-k}^{(p)}$.



引理 (王毅和叶永南)

设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是系数非负的两个实根多项式, 且 g 交叉 f , 令

$$F(t) = (at + b)f(t) + t(ct + d)g(t).$$

若 $ad \geq bc$, 则 $F(t)$ 也仅有实零点.

- 由对称分解

$$a_n(t) = \left(1 + (pn - p + 1)t + t(1 - t)\frac{\partial}{\partial t}\right)A_n^{(p)}(t).$$

任意实根多项式 $h(t)$, 都有 $h'(t)$ 交叉 $h(t)$.

- Simion 证明了 $b_n(t) = (p - 1)A_n^{(p)}(t)$ 是实根的.



Y. Wang, Y.-N. Yeh.

Polynomials with real zeros and Polya frequency sequences.

J. Combin. Theory Ser. A, 109(2015): 63-74.

问题 (林志聪等)

对 $\forall p > 2$, $A_n^{(p)}(t)$ 的 γ -系数是否有组合解释?

问题 (林志聪等)

对 $\forall p > 2$, $A_n^{(p)}(t)$ 的 γ -系数是否有组合解释?

定理

给定 $p \geq 1$, 对 $\forall n \geq 1$,

$$A_n^{(p)}(t) = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{p(n-1)}{2} \rfloor} \gamma_{n,i}^{(p)} t^i (1+t)^{p(n-1)-2i},$$

其中 $\gamma_{n,i}^{(p)}$ 计数了多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, (n-1)^p, n\}$ 上具有 $i+1$ 个叶子且没有年轻叶子的弱递增树个数.

如果弱递增树上的一个叶子或内点 (除根节点) 是其父节点中最左边的孩子, 那么称为年老节点, 否则是年轻节点.



Z. Lin, J. Ma, S.M. Ma, Y.H.B. Zhou.

Weakly increasing trees on a multiset.

Adv. in Appl. Math., 129(2021), 102206.

定义 (弱递增树)

令多重集 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$ 和 $p = p_1 + \dots + p_n$. 多重集 M 上一棵弱递增树是一个平面树, 且满足:

- 它包含 $p + 1$ 个顶点且标号属于多重集 $M \cup \{0\}$.
- 根的标号为 0 且每一个节点标号都不小于其父节点标号.
- 每一个节点的子节点 (孩子) 标号从左往右弱递增.

记 $\mathcal{T}_M$ 是多重集 M 上的弱递增树的集合.

弱递增树推广了一般的平面树 ($M = \{1^n\}$) 和递增树 ($M = \{1, 2, \dots, n\}$).



Z. Lin, J. Ma, S.M. Ma, Y.H.B. Zhou.

Weakly increasing trees on a multiset.

Adv. in Appl. Math., 129(2021), 102206.

例

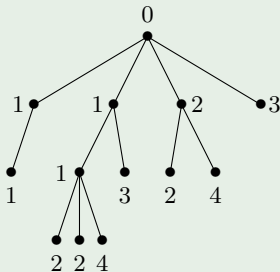


图: 多重集 $M = \{1^4, 2^4, 3^2, 4^2\}$ 上的一棵弱递增树.

多重集树与排列的双射

如果弱递增树中的任意孩子节点标号与父节点标号不同, 那么称这样一棵弱递增树为**多重集树**. 令 $\mathcal{P}_M$ 表示 $\mathcal{T}_M$ 中多重集树的集合.

定理 (林志聪等)

存在一个自然的双射 $\Psi : \mathfrak{S}_M \rightarrow \mathcal{P}_M$, 对任意排列 $\pi \in \mathfrak{S}_M$, 有 $\text{asc}(\pi) = \text{int}(\Psi(\pi)) - 1$.

例

令 $\pi = 527735146862184$, 树 $\Psi(\pi)$ 如下图所示.

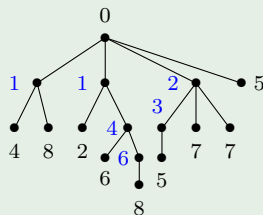


图: 多重集树 $\Psi(\pi)$.

令 $\mathcal{P}_n^{(p)}$ 表示多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p\}$ 上的多重集树的集合.

令 $\mathcal{T}_n^{(p)}$ 表示多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, (n-1)^p, n\}$ 上的弱递增树的集合.

定理 (同分布)

对 $\forall p, n \geq 1$,

$$\sum_{T \in \mathcal{P}_n^{(p)}} t^{\text{int}(T)} = \sum_{T \in \mathcal{T}_n^{(p)}} t^{\text{int}(T)}.$$

定义 (顶点度型)

令 $T \in \mathcal{T}_M$ 是多重集 $M = \{1^{p_1}, \dots, n^{p_n}\}$ 上的一棵弱递增树, 字母 $k \in [n]$. 若树 T 中有 $t_i (1 \leq i \leq p_k)$ 个顶点恰好有 i 个标号 k 的孩子, 则称 k 有顶点度型 $\mathbf{t}_k = (t_1, t_2, \dots, t_{p_k})$.

定理 (顶点度型细化)

对 $\forall k \geq 1$ 和顶点度型 $\mathbf{t}$, $\mathcal{P}_n^{(p)}$ 和 $\mathcal{T}_n^{(p)}$ 中具有 k 个内点, 顶点度型为 $\mathbf{t}$ 的树的数目相同.

在 $\mathcal{T}_3^{(3)}$ ($\mathcal{P}_3^{(3)}$) 中具有 2 个内点且顶点度型为 $((1, 1, 0), (0, 0, 1))$ 的树有 12 棵.

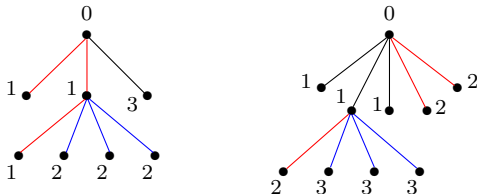


图: (左) $\mathcal{T}_3^{(3)}$ 中的一棵弱递增树和 (右) $\mathcal{P}_3^{(3)}$ 中的一棵多重集树.

$\mathfrak{G}_{t,k}$ 表示 $\mathcal{P}_n^{(p)}$ 中具有 k 个内点且顶点度型为 t 的多重集树的集合. 令 $G_{t,k} = |\mathfrak{G}_{t,k}|$.

称带根的且高度为 1 的树为**小树**, 小树的大小定义为边的个数.

引理

令 $t = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1})$, 其中 $t_i \in \mathbb{N}^p$. 令 $t' = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n)$, 其中 $t_n = (n_1, n_2, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^p$, 且满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_p = m$ 和 $n_1 + 2n_2 + \dots + pn_p = p$. 则

$$G_{t',k} = \sum_{l \leq k} G_{t,l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p}.$$

- 选择 $k-l$ 个叶子
- 选择 $m-k+l$ 个内点
- 粘贴 m 棵小树 (大小为 i 的有 n_i 棵) 到 m 个选定的节点上

引理

含有 $n + i + 1$ 个顶点且根的度为 i , 顶点度型为 $(n_1, n_2, \dots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \dots)$ 的合理平面树的数目为

$$\frac{i(m-1)!}{n_1! n_2! \dots} \binom{n}{m-i},$$

其中 $n = \sum_{i \geq 1} i n_i$ 和 $m = \sum_{i \geq 1} n_i$.

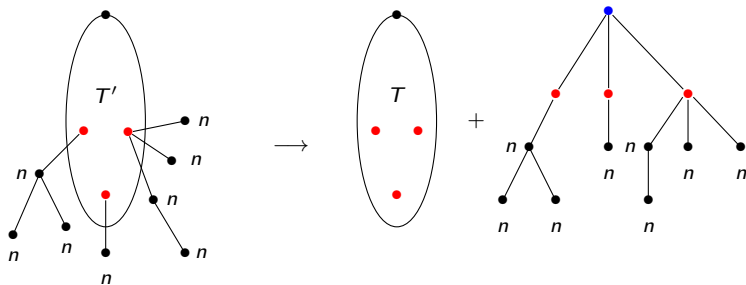


W.Y.C. Chen.

A general bijective algorithm for trees.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 87(1990): 9635-9639.

弱递增树的二元分解



图：弱递增树的二元分解。

引理

令 $t = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1})$, $t' = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n)$, 其中 $t_i \in \mathbb{N}^p$, $t_n = (n_1, n_2, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^p$, 满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_p = m$, $n_1 + 2n_2 + \dots + pn_p = p$. 则

$$A_{t',k} = \sum_{l \leq k} A_{t,l} \binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{l+m-k} \left(1 - \frac{p(k-l)}{m(pn+1-l)}\right).$$

每棵顶点在 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p, n+1\}$ 上的弱递增树可唯一的由顶点在 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p\}$ 上的弱递增树通过添加 $n+1$ 得到. 我们用 $\mathcal{H}_{t,k}$ 表示 $\mathcal{T}_n^{(p)}$ 中具有 k 个内点且顶点度型为 t 的弱递增树的集合. 令 $H_{t,k} = |\mathcal{H}_{t,k}|$.

$$H_{t',k} = kA_{t',k} + (pn + 2 - k)A_{t',k-1}.$$

引理

令 $t = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1})$, $t' = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n)$, 其中 $t_i \in \mathbb{N}^p$, 且 $t_n = (n_1, n_2, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^p$, 满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_p = m$, $n_1 + 2n_2 + \dots + pn_p = p$. 则

$$H_{t',k} = \sum_{l \leq k} H_{t,l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p}.$$

对任意多重集 M , 我们定义 **M-Eulerian-Narayana 数** $A_{M,k}$ 为 $\mathcal{T}_M$ 中有 k 个内点的弱递增树个数.

定理

令 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, (n-1)^{p_{n-1}}\}$, $M' = M \cup \{n^{p_n}\}$. 设 $p = p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1}$, $p' = p + p_n$. 则

$$A_{M',k} = \sum_{l \leq k} A_{M,l} \binom{p_n + l - 1}{k - l} \binom{p' + 1 - l}{k - l} \left(1 - \frac{(p_n + l)(k - l)}{k(p' + 1 - l)}\right).$$

初始值 $A_{\emptyset,l} = \delta_{l,0}$.

易知

- Narayana 数

$$A_{\{1^n\},k} = \frac{1}{n+1} \binom{n-1}{k-1} \binom{n+1}{k}.$$

- Eulerian 数的二项递归

$$A_{[n],k} = kA_{[n-1],k} + (n+1-k)A_{[n-1],k-1}.$$

- 对称性

$$A_{M',k} = A_{M',p'+1-k}.$$

- 第一部分中, 我们简要介绍了陈氏文法在组合学中的简单应用. 主要展示了陈氏文法在证明组合恒等式的应用. 特别地, 我们利用文法的思想研究了排列上的下降位、山峰统计量, 并进一步探讨了其生成函数、递归关系、 γ -正性等问题.
- 第二部分中, 我们给出了一类具有双 γ -正性的 Eulerian-多项式. 然后, 利用弱递增树模型给出了 p -重集 Eulerian-多项式 γ -系数的组合解释.
- 对于陈氏文法在组合学中的应用, 进一步的研究方向是考虑将其应用到更多的组合结构, 如: 杨表、格路等. 此外, 弱递增树模型推广了平面树与递增树, 且有紧的计数公式

$$|\mathcal{T}_M| = \frac{1}{1 + N_n} \prod_{i=1}^n \binom{N_i + p_i}{p_i},$$

其中 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$, $N_i := p_1 + \dots + p_i$, $i \in [n]$. 所以找到弱递增树模型的更多组合性质及应用是有趣的研究方向.

记中心情, 华岗意, 三载学无止境;
融山大魂, 数学魄, 此生气有浩然.